弹性波是相对于刚体和塑性体而言的，一个物体在外力作用下发生平移或转动，并且沿着力的作用方向无畸变地传递力的作用，称为刚体。当物体受外力作用时，在它的内部质点间发生位置的相对变化，从而使其形状发生改变，称为应变。处于应变状态的物体，为了抵抗外力而保持其平衡状态，在内部质点之间产生内力作用。内力在单位面积上的强度称为应力。此时物体处于应力-应变状态，当外力取消后，应力应变状态立刻消失，并恢复物体的原有形状，这类物体称为弹性体。有些物体，当外力作用停止后，不能完全恢复原有形状，而保留了一定的形变，称为塑性体或不完全弹性体。弹性波：机械振动或者扰动在弹性介质(尤指固体介质)中的传播,是一种机械能的传播而不是物质的迁移。动力学：理论力学的一个分支学科，与静力学相对，主要研究作用于物体的力与物体运动之间的关系，以牛顿第二定律为基础，属于经典力学的范畴，（研究波在传播过程中能量的变化）。运动学：研究波的传播方向和传播路径。弹性波动力学：研究弹性体由于受外力作用而产生的其中各个空间位置点的应力、应变和位移随时间变化规律的基本理论和方法。弹性波动力学中的理想介质是连续的、均匀的、各向同性的线性完全弹性介质。弹性波动力学与油气地震勘探有何关系：如果将地球介质近似视为弹性体，则在地球中传播的地震波可视为弹性波。油气地震勘探利用特定激发装置在地表激发地震波，并在地表或井中观测地震波，所观测到的地震波经历了地层的作用，其本身携带了地层的弹性参数信息，这是利用地震波进行油气勘探的理论基础。地震波动力学的研究对象是什么：地震波动力学理论是以弹性理论为基础，研究地震波的产生机理和传播特点，以及在传播过程中振动形式转化和能量分配规律的一门学科，它突出强调的是波与介质之间的关系。为什么随着观察坐标系旋转某质点应力张量有时存在切应变，有时切应变为零？这是否意味着质点形变的变化？：弹性体在外力的作用下处于应力-应变状态，质点产生的应变是客观存在的，不随观测坐标系的设定而发生变化。但应变张量矩阵是随坐标系发生变化的，比如主应变方向，如果按 3 个主应变方向设置 *oxyz* 坐标系，则不存在切应变，只存在正应变，否则存在切应变。线弹性介质的 6 个基本假设：1.连续介质，介质内应力、应变、位移等物理量是空间坐标和（在弹性动力学上）时间的连续函数 2.介质是均匀的，介质的弹性参数不随空间位置的变化而变化 3.介质是各向同性的，介质的弹性参数不随方向的变化而变化 4.小形变，弹性体在振动过程中，介点离开平衡位置，振动是微小量。5.线弹性，应力和应变满足线性关系，存在着单值的线性关系。6.介质内部无初应力，介质内部在受到外力之前处于无应力的自然状态。描述空间一点过这一点的平面上的应力状态用柯西公式。切应力互等原理：过一点的两个正交面上,如果有与相交边垂直的切应力分量,则两个面上的这两个切应力分量一定等值、方向相对或相离。主单元体：各侧面上切应力均为零的单元体。主平面：过空间一点有无数个平面，其中有 3 个相互正交的平面，其上只有正应力，无剪应力。主应变方向的解释：在物体中存在 3 个相互垂直的方向，沿着这 3 个方向的线元在物体变形后，只改变了长度，其夹角仍然保持直角，把具有这样性质的方向称为主方向或应变主轴，此方向上的正应变称为主应变。为什么质点在不同观测坐标系中所受应力分量不同？以六面单元体为例，由于在不同坐标系下，六面体各个表面的法线方向发生变化，既然由柯西公式可得到任意法线方向上应力矢量，那么法线方向发生变化，则作用在该面上的应力发生变化。过一点的应力状态随观测坐标系变换发生变化吗？不会！因为一点的应力状态在一定外力作用时形成，是一种物理状态，并不随观测坐标系的变换而发生变化！随着坐标系变化的只是各个坐标系中应力张量的分量而已（对应每个坐标系的应力张量矩阵发生变化）。应力状态可由主应力与主方向或者应力不变量与主应力方向确定。正应变也称线应变，是表示物体的压缩和拉伸的物理量，故也称胀缩应变。切应变是表示弹性体扭转或者体积元侧面角错动的物理量。波前：某一时刻，波在空间上的分布，构成了波前。平面波：某一时刻，波前是平面的波。球面波：某一时刻，波前是球形的波。平面简谐波：波前为平面的单频波，若介质是完全弹性的、各向同性的，其振幅、能量不会发生变化。流体内剪切模量为 0，λ=K。自由边界：地球与空气的接触表面，由于空气的密度远小于固体介质的密度，可以近似的认为地球以上是真空，此时地球表面没有应力作用。半波损失：在平面纵波垂直入射时，只有反射 P 波，没有 SV 波；反射 P 波相位延迟 180°。极化交换（偏振交换）：当平面波以特定角度入射，会发生模式转换，P 波入射会完全转换 SV 波，SV 波入射会完全转换 P 波。反射系数绝对值可以大于 1，但入射总能量=反射总能量。平面 P-SV 波在水平分界面上的反透射的条件：上下两弹性介质：无限大、均匀、各向同性。分界面：无限大、完全耦合、无缝隙。Zoeppritz 方程的条件：平面剪切波入射到两个半无限大各向同性的、完全弹性的介质的分界面处，其反射系数和透射系数随入射角的变化情况。Zoeppritz 方程的前提条件（假设）：1.平面波入射（无穷远处入射球面波或无限大频率）2.上下两个无限大均匀各向同性弹性介质相互完全耦合 3.无限大平界面 4.描述波传播方向上的反透射系数。滑行波：当下层介质速度大于上层介质速度，入射波入射角度达到临界角时，两介质界面处会存在一个滑行波，其速度是下层速度。折射波：滑行波在滑行过程中会向上层介质发射一个波，这个波就是折射波，其速度是上层介质速度。非均匀波：当入射角超过临界角，界面处仍存在一个滑行波，其传播速度介于上下两层速度之间，其振幅远离界面呈指数衰减。AVO：地震（平面波）反射波的振幅随着偏移距的变化而变化的规律，亦即振幅随着入射角的变化而变化。面波：沿着界面传播的波，包括 Rayleigh 波和 Love 波。频散：波的传播速度（指的是相速度）是频率的函数。相速度：某一相位的传播速度。群速度：波群的传播速度。Rayleigh 波：存在于固体和真空界面的固体一侧的界面波，沿界面传播，是一种制导波，也是一种非均匀波。Rayleigh 波的特点：1.一种沿着固体与真空界面传播，存在于固体一侧的表面波 2.一种非均匀波，振幅随着深度迅速减小；一般在不超过几个波长的深度，振幅衰减近乎零 3.横向传播远且衰减慢，纵向衰减快，在理想介质中传播时速度无频散，速度小于 S 波波速；对于泊松固体，速度约为 S 波速度的 0.919 倍；实际介质中有频散 4.波场中质点振动为逆时针椭圆轨迹，长短轴比例与纵横波速与瑞雷波波速比有关；纵向振幅大于横向振幅 5.波成分既存在 P 波振型，也存在 SV 波振型。Love 波：在弹性半空间上覆盖一有限厚度的介质层的情况下存在的 SH 型面波。Love 波的特点：1.Love 波是一种 SH 型制导波，存在于上层介质横波速度小于下层半无限大介质横波速度的介质中 2.Love 波具有简正振型，存在无限多种波动模式（简正振型）；对于 N 阶简正振型，存在截止频率，只有震源频率大于截止频率才存在此阶简正振型；基阶振型必然存在 3.Love 波是频散波（对于任何简正振型或者模式）；传播速度小于无限大半空间介质的横波速度，大于盖层的横波速度 4.Love 波是非均匀波，沿着平行于自由表面 x 方向传播，振幅随着上覆盖层的深度变化（z 方向）呈周期性变化，在上覆盖层下方的无限大半空间介质中随深度增加呈指数衰减；偏振方式是 SH 型。洛夫波与瑞雷波的关系：1.瑞雷波和洛夫波都是面波，沿着自由表面（地表）传播 2.瑞雷波和洛夫波都是非均匀波，振幅随着深度增加衰减，但衰减过程不一致 3.理想介质中瑞雷波无频散，而洛夫波是频散波；洛夫波速度一般比瑞雷波大 4.瑞雷波在自由表面条件下存在，而洛夫波只有在盖层横波速度小于下伏无限大半空间介质横波速度条件下才存在，而且存在不同振型和截止频率 5.瑞雷波和洛夫波的质点偏振面正交。Love 波对于地震勘探是干扰波，Rayleigh 波也是。泊松体：泊松比为 0.25，纵横波速度比为$\sqrt{3}$。弹性是指物质在受力后能够恢复原始形状和大小的性质。当外力作用于物质时，物质会发生弹性变形，即形状和大小会发生改变，但是在外力消失后，物质会恢复到原始的形状和大小。弹性变形是可逆的，即物质在弹性变形后会完全恢复到原始状态，没有永久变形或损失。塑性是指物质在受力后不能完全恢复原始形状和大小的性质。当外力作用于物质时，物质会发生塑性变形，即形状和大小会发生改变，并且在外力消失后，物质只能部分或完全保留变形的形状和大小。塑性变形是不可逆的，即物质在塑性变形后无法完全恢复到原始状态，会有永久的形状和大小的改变。例如，当我们弯曲金属杆时，它会发生塑性变形，即使我们停止施加力，金属杆也不会完全恢复到原始形状。物质的弹性和塑性性质取决于其微观结构和化学成分。对于具有弹性性质的物质，其微观结构通常具有一定的对称性

和排列规律，使得在外力作用下能够发生弹性变形并迅速恢复。而对于具有塑性性质的物质，其微观结构通常具有较弱的对称性和排列规律，使得在外力作用下形成永久的形变和改变。单相介质：只考虑单一相态的介质。双相介质：存在固体和流体的介质。粘弹性介质：地震波在地下传播的过程中，其能量是衰减的，并且这种衰减与频率有关，一般情况下，频率越高衰减越快。